



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Quantum State Tomography with Conditional Generative Adversarial Networks

Eleonora Redaelli

S. Ahmed *et al.*, "Quantum State Tomography with Conditional Generative
Adversarial Networks", *Phys. Rev. Lett.* (2021)

Introduzione

Tomografia di Stato Quantistico (QST)

- Caratterizzazione e la validazione dell'hardware quantistico
- Ricostruzione matrice di densità di un sistema a partire da misurazioni sperimentali

Limiti dei Metodi Classici

- Esplosione dimensionale
- Sensibilità al rumore (shot noise)

QST-CGAN

- Approccio *Data-Driven* basato su reti neurali avversarie condizionate
- Addestramento modello generativo capace di ricostruire stati fisicamente validi

Generazione del Dataset

1) Generazione basi per singolo qubit:

Base Z (Computazionale):

$$z_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$z_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Base X (Diagonale):

$$x_0 = \frac{z_0 + z_1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$x_1 = \frac{z_0 - z_1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Base Y (Circolare):

$$y_0 = \frac{z_0 + iz_1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix},$$

$$y_1 = \frac{z_0 - iz_1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

2) Generazione stato separabile:

$$B_1, B_2 \in \{Z, X, Y\}$$

$$|\psi_{2q}\rangle = |v_1\rangle \otimes |v_2\rangle \quad \text{dove } v_1 \in B_1, v_2 \in B_2$$

$$\rho_{sep} = |\psi_{2q}\rangle \langle \psi_{2q}|$$

3) Generazione operatore statistico:

$$\rho = (1 - p) |\psi_{2q}\rangle \langle \psi_{2q}| + \frac{p}{4} \mathbb{I}$$

- Numero di stati = 2000
- $p = \text{Unif}(0, 0.30)$

Apparato di Misura

1) Definizione dell'apparato:

$$\mathcal{M}^{(b)} = \left\{ P_k^{(b)} \right\} \quad \text{tali che}$$
$$P_k^{(b)} \geq 0, \quad \sum_k P_k^{(b)} = \mathbb{I}$$

2) Calcolo probabilità teoriche:

$$p_k^{(b)} = \text{Tr} \left(\rho P_k^{(b)} \right)$$

3) Shot noise:

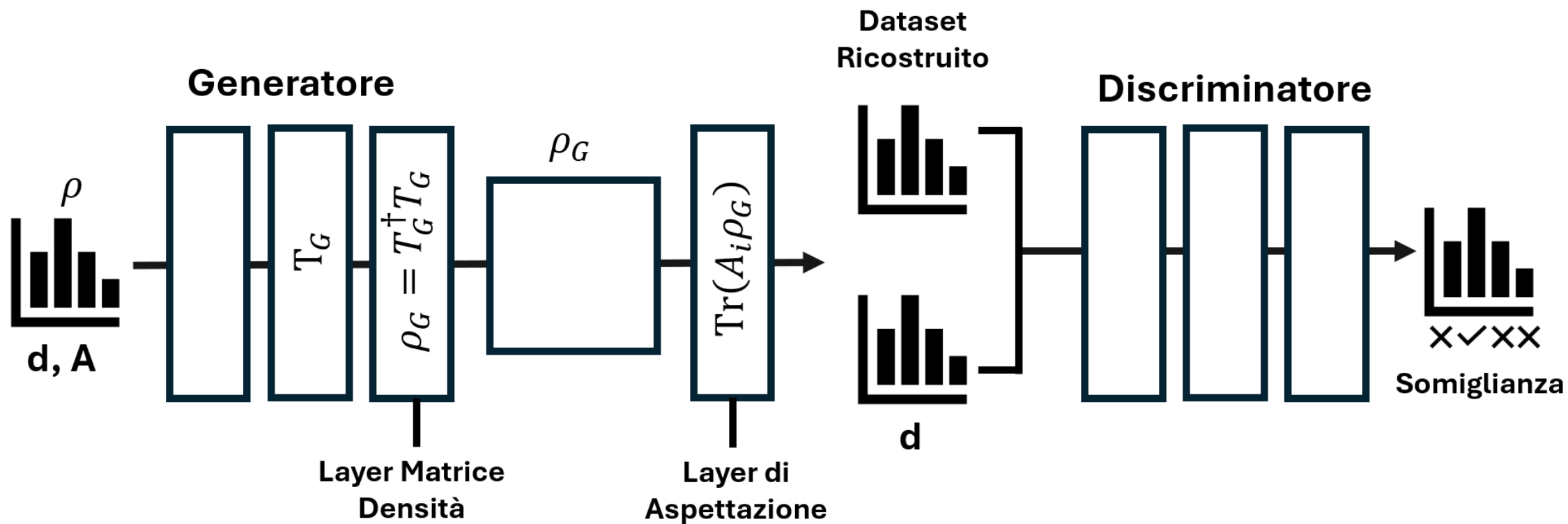
$$P \left(c_1^{(b)}, c_2^{(b)}, \dots, c_K^{(b)} \right) = \frac{N!}{c_1^{(b)}! c_2^{(b)}! \dots c_K^{(b)}!} \prod_{k=1}^K \left(p_k^{(b)} \right)^{c_k^{(b)}}$$

$$\sum_{k=1}^K c_k^{(b)} = N$$

$$f_k^{(b)} = \frac{c_k^{(b)}}{N} \quad \text{Var} \left(f_k^{(b)} \right) = \frac{p_k^{(b)} \left(1 - p_k^{(b)} \right)}{N}$$

- b = base
- k = esito
- K = numero totale di esiti (4)
- N = numero di misurazioni (1024)

Struttura della rete



Layer Fisici

Density Matrix Layer

- Prende in input i dati del Generatore
- Li trasforma in una matrice triangolare inferiore complessa con elementi reali sulla diagonale T_G (decomposizione di Cholesky)
 - Costruisce $\rho_G = T_G^\dagger T_G$
 - Normalizza imponendo $\text{Tr}(\rho_G) = 1$

Expectation Layer

- Simula matematicamente il processo di misurazione in laboratorio per ingannare il Discriminatore
- Prende in input la matrice di densità e il set di proiettori sperimentali
- Applica la Regola di Born per calcolare le probabilità teoriche (i valori di aspettazione) per ogni esito



Architettura Generatore

Livello	Tipo (nn.Module)	Input	Output	Ruolo / Attivazione
1	Linear	36 features	512 neuroni	Attivazione: ReLU
2	Linear	512 neuroni	512 neuroni	Attivazione: ReLU
3	Linear	512 neuroni	16 parametri reali	Generazione dei <i>logits</i>
4	DensityMatrixLayer	16 parametri reali	Matrice di Densità	Costruzione dello stato fisico
5	ExpectationLayer	Matrice ρ + Proiettori	Valori scalari misurabili	Misurazione: $\text{Tr}(\rho P)$



Architettura Discriminatore

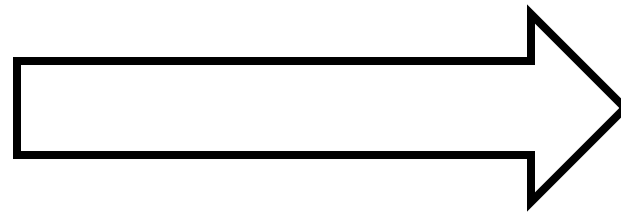
Livello	Tipo (nn.Module)	Input	Output	Ruolo / Attivazione
1	Linear	72 features	128 neuroni	Attivazione: LeakyReLU(0.2)
2	Linear	128 neuroni	64 neuroni	Attivazione: LeakyReLU(0.2)
3	Linear	64 neuroni	1 valore scalare	Attivazione: Sigmoid



Studio Struttura della Rete

Spazio di ricerca	
N_G	[64, 128, 256, 512]
N_D	[32, 64, 128, 256]

Parametri	
η_G	0.0001
η_D	0.00005
Epoche	100
Trials	20
λ	5
β_1	0.5
β_2	0.999



Risultati	
N_G	512
N_D	128
Errore MSE	0.00027

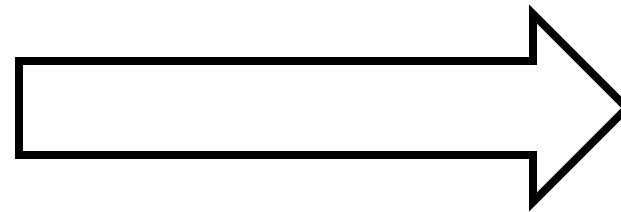
Studio Parametri Migliori

Spazio di ricerca continuo

η_G	$[10^{-5}, 10^{-3}]$ scala logaritmica
η_D	$[10^{-6}, 10^{-4}]$ scala logaritmica
λ	$[1.0, 20.0]$ range lineare

Parametri

β_1	0.5
β_2	0.999
Epoche	50
Trials	20
N_G	512
N_D	128



Risultati

η_G	0.00068
η_D	$1.17040 \cdot 10^{-5}$
λ	10.55
Errore MSE	0.00021

Allenamento della rete

Dataset	
Train	70%
Test	15%
Validation	15%

Risultati	
$\mathcal{L}_G$	0.741981
$\mathcal{L}_D$	0.692725
E_{train}	0.000023
E_{val}	0.000125

Algorithm 1 Addestramento QST-CGAN

Require: Set $\mathcal{D}_{\text{train}}, \mathcal{D}_{\text{val}}$, Parametri ottimali $(N_G, N_D, lr_G, lr_D, \lambda)$

1: Inizializza reti G e D , e ottimizzatori Adam

2: **for** epoca = 1 **to** 1000 **do**

3: **for** ogni batch $(X, \rho_{\text{vera}}) \in \mathcal{D}_{\text{train}}$ **do**

1. Fase Discriminatore (D)

 a. $\rho_{\text{gen}}, X_{\text{gen}} \leftarrow G(X)$

 b. $\mathcal{L}_{D_v} \leftarrow \text{BCE}(D(X, X), 1)$

 c. $\mathcal{L}_{D_f} \leftarrow \text{BCE}(D(X, X_{\text{gen}}), 0)$

 d. $\mathcal{L}_D \leftarrow (\mathcal{L}_{D_v} + \mathcal{L}_{D_f})/2$

 e. Aggiorna pesi di D su $\mathcal{L}_D$

2. Fase Generatore (G)

 a. $\rho_{\text{gen}}, X_{\text{gen}} \leftarrow G(X)$

 b. $\mathcal{L}_{G_{\text{adv}}} \leftarrow \text{BCE}(D(X, X_{\text{gen}}), 1)$

 c. $\mathcal{L}_{\text{fis}} \leftarrow \|\rho_{\text{vera}} - \rho_{\text{gen}}\|_1$

 d. $\mathcal{L}_G \leftarrow \mathcal{L}_{G_{\text{adv}}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{fis}}$

 e. Aggiorna pesi di G su $\mathcal{L}_G$

4: **end for**

5:

▷ 3. Validazione

6: Calcola MSE e Fidelity su $\mathcal{D}_{\text{val}}$

7: **if** MSE non migliora per 200 epoche **then**

8: **break**

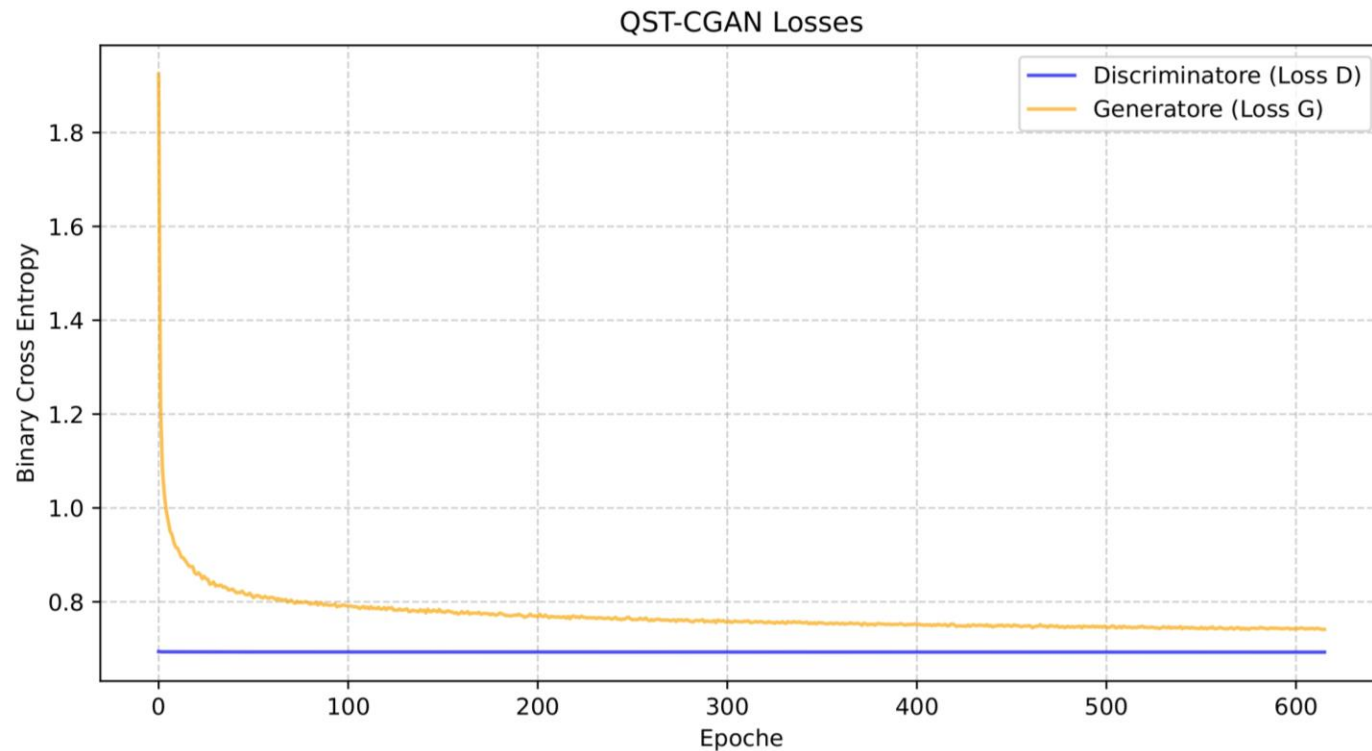
▷ Early Stopping

9: **end if**

10: **end for**



QST-CGAN Losses



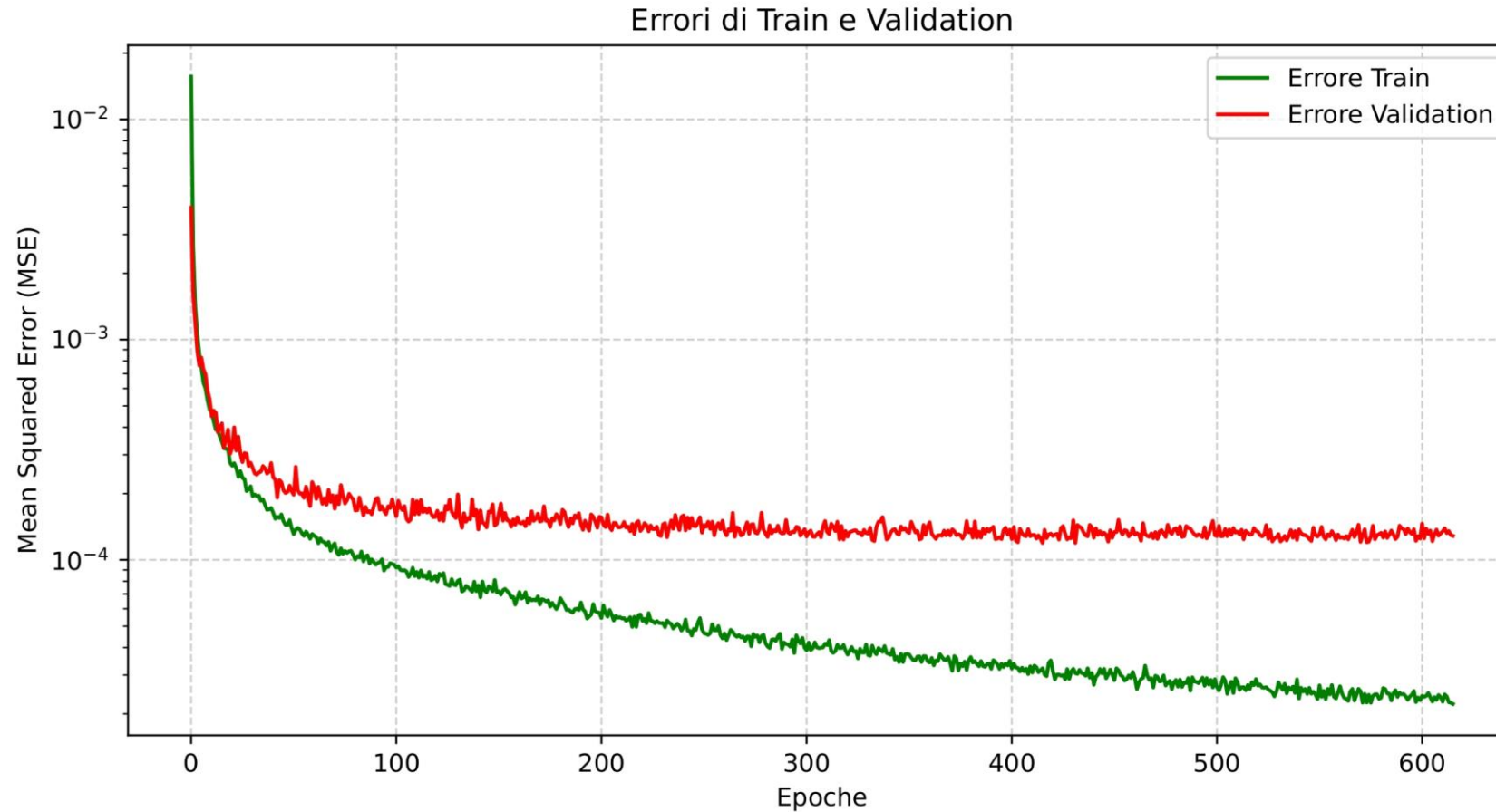
$$\mathcal{L}_D = -\frac{1}{2}\mathbb{E}_X \left[\log(D(X, X)) + \log(1 - D(X, X_{gen})) \right]$$

$$\mathcal{L}_{G_adv} = -\mathbb{E}_X \left[\log(D(X, X_{gen})) \right]$$

$$\mathcal{L}_{fisica} = \mathbb{E}_X \left[\left| \text{Re}(\rho_{vera}) - \text{Re}(\rho_{gen}) \right| + \left| \text{Im}(\rho_{vera}) - \text{Im}(\rho_{gen}) \right| \right]$$

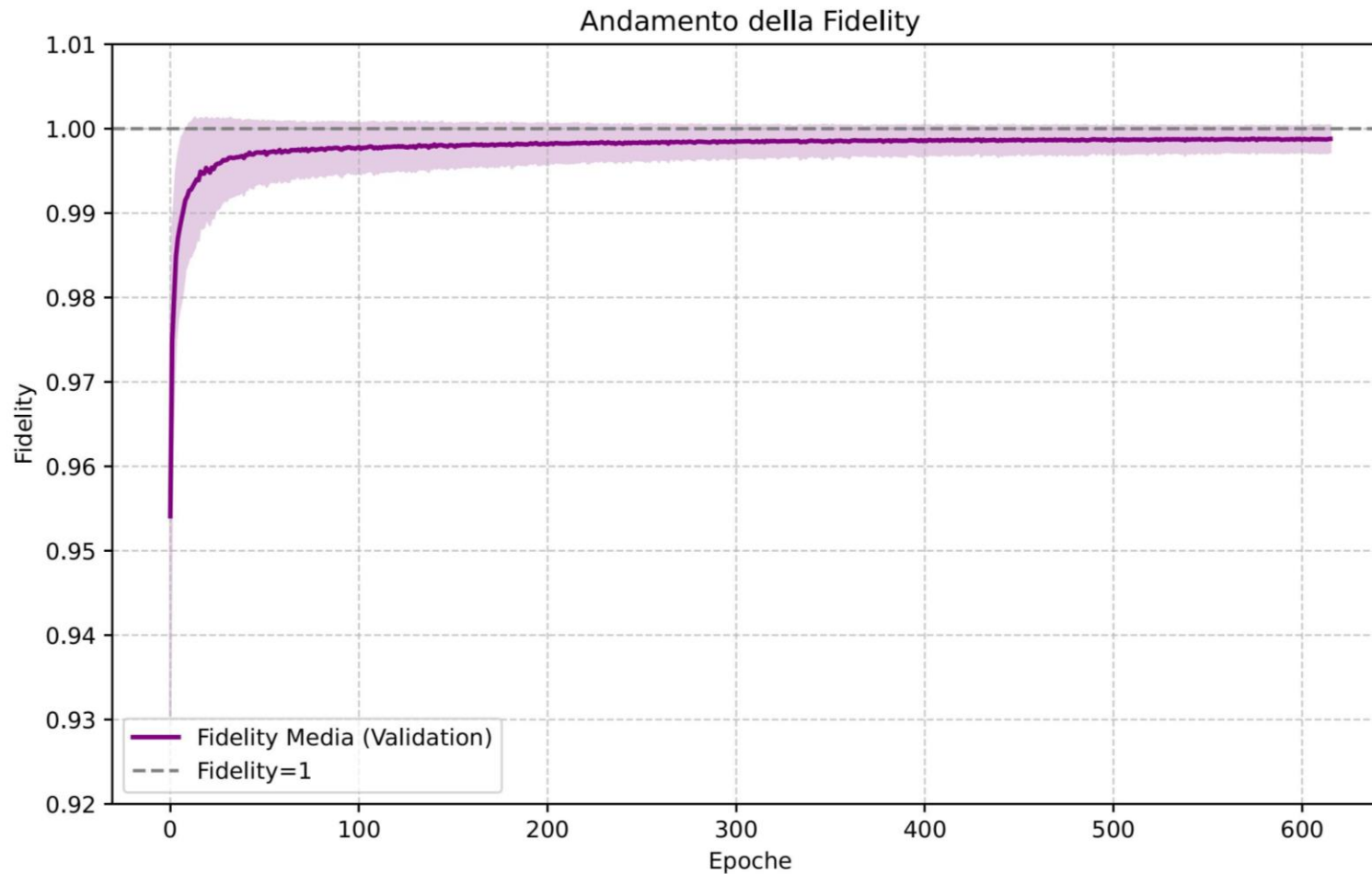
$$\mathcal{L}_G = \mathcal{L}_{G_adv} + \lambda \mathcal{L}_{fisica}$$

Errore di Training e di Validazione



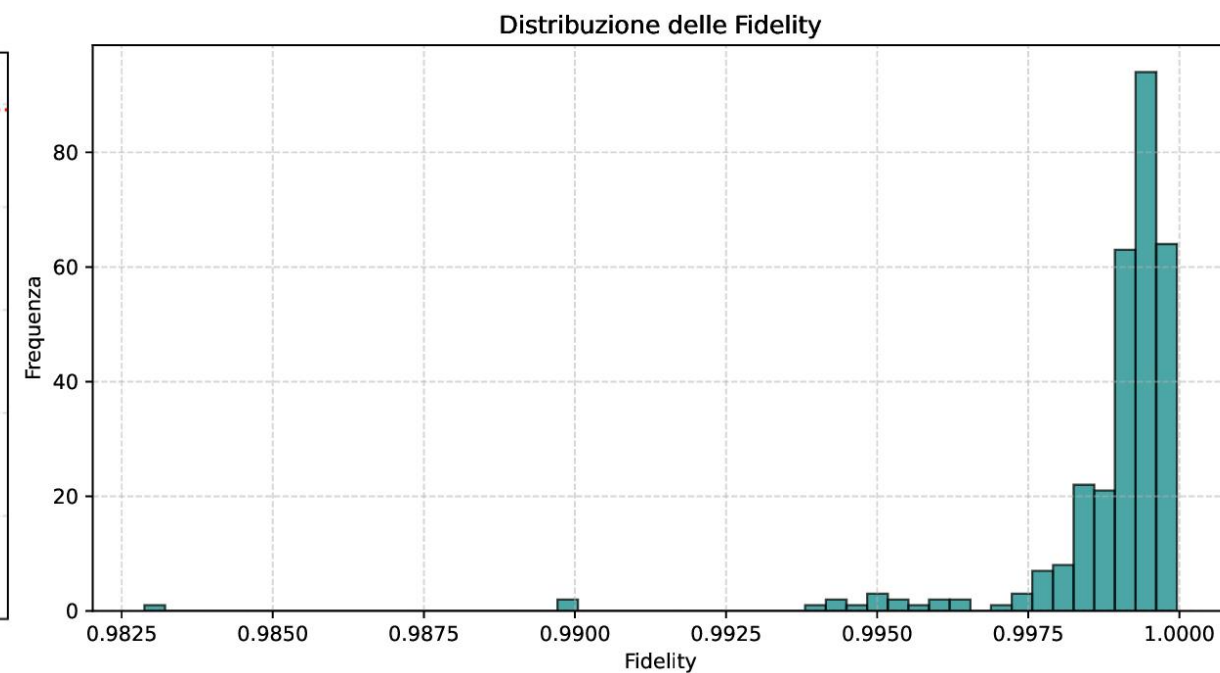
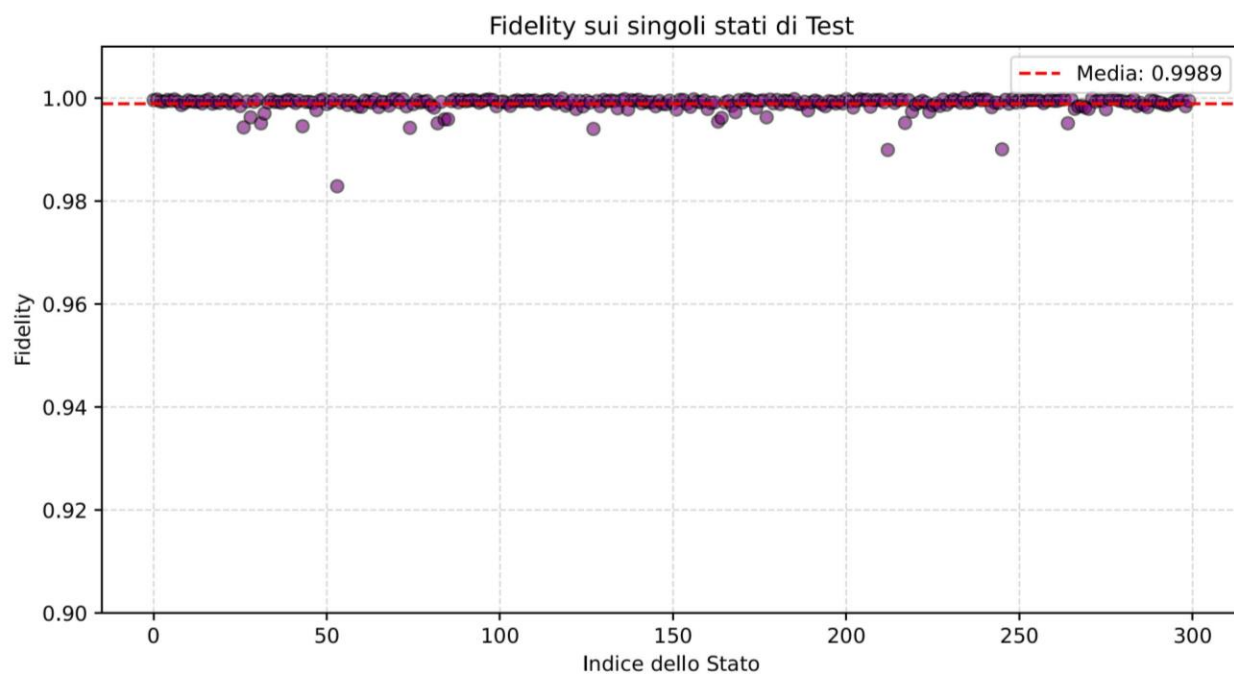
$$\text{MSE}_{train} = \mathbb{E}_{X \in \mathcal{D}_{train}} \left[\left(\text{Re}(\rho_{vera}) - \text{Re}(\rho_{gen}) \right)^2 + \left(\text{Im}(\rho_{vera}) - \text{Im}(\rho_{gen}) \right)^2 \right]$$
$$\text{MSE}_{val} = \mathbb{E}_{X \in \mathcal{D}_{val}} \left[\left(\text{Re}(\rho_{vera}) - \text{Re}(\rho_{gen}) \right)^2 + \left(\text{Im}(\rho_{vera}) - \text{Im}(\rho_{gen}) \right)^2 \right]$$

Fidelity in Funzione delle Epoche



$$F(\rho_{vera}, \rho_{gen}) = \left(\text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho_{vera}} \rho_{gen} \sqrt{\rho_{vera}}} \right)$$

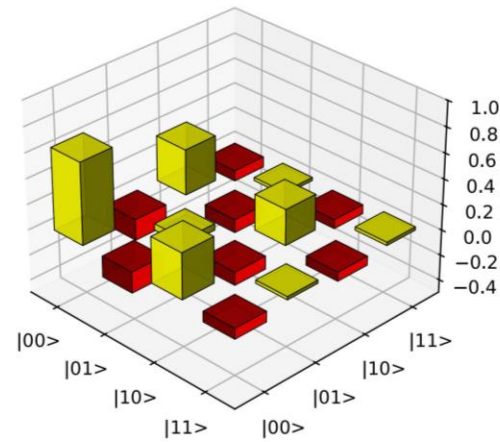
Distribuzione della Fidelity



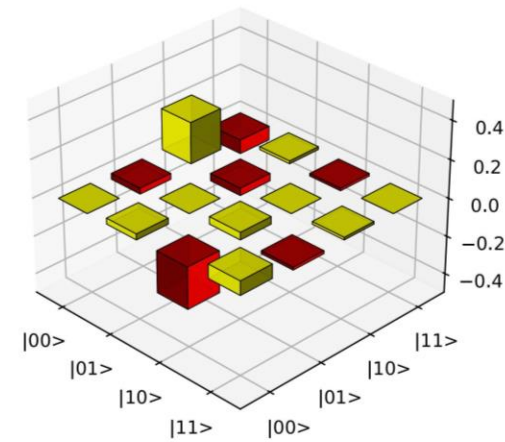
Ricostruzione Stato One-Shot

Ricostruzione Stato Quantistico #56

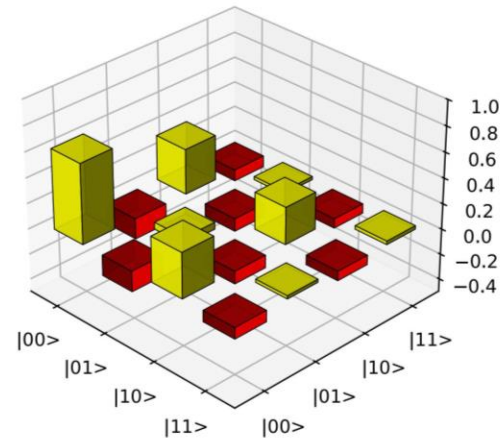
Matrice Vera (Target) - Parte Reale



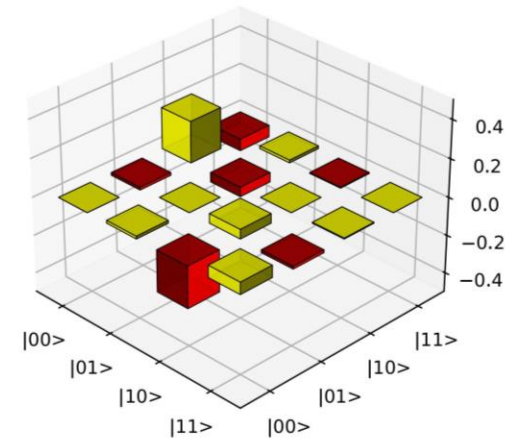
Matrice Vera (Target) - Parte Immaginaria



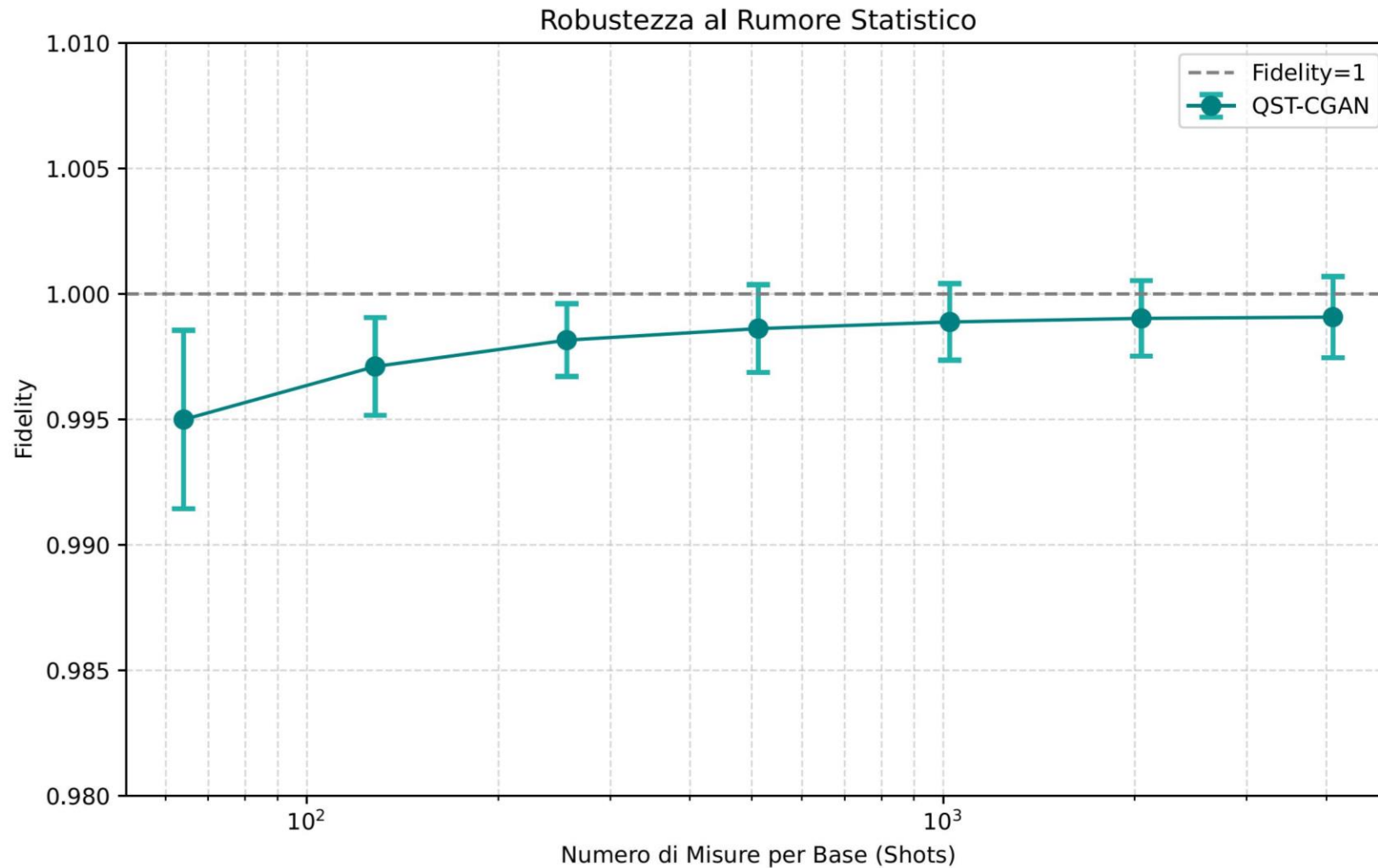
Predizione QST-CGAN - Parte Reale



Predizione QST-CGAN - Parte Immaginaria

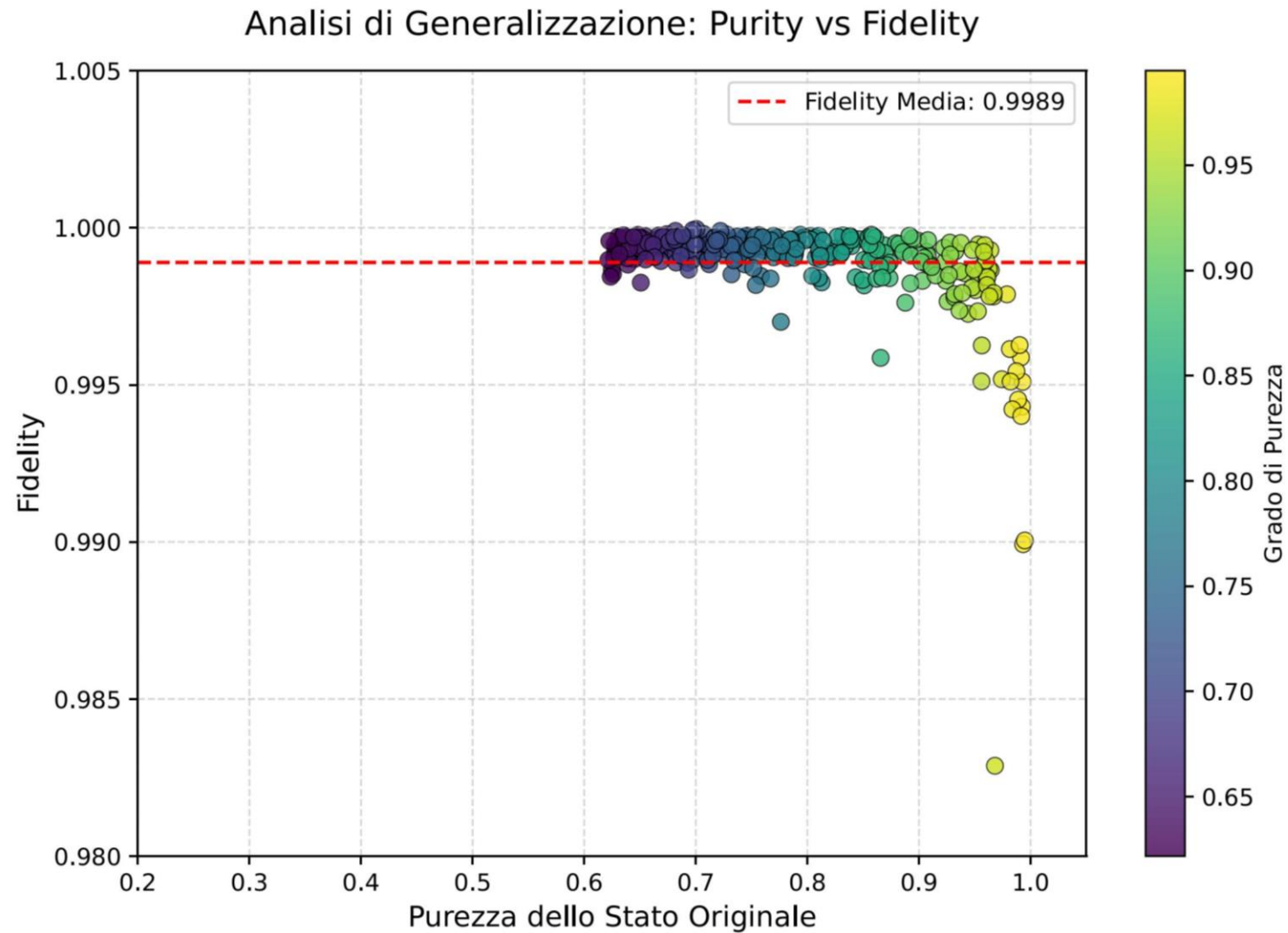


Robustezza al rumore



Shots N	Fidelity Media	Incertezza
64	0.9950	± 0.0036
128	0.9971	± 0.0019
256	0.9982	± 0.0015
512	0.9986	± 0.0017
1024	0.9989	± 0.0015
2048	0.9990	± 0.0015
4096	0.9991	± 0.0016

Preservazione della Purezza



Conclusioni

Obiettivi Raggiunti

- Implementazione e ottimizzazione di un'architettura CGAN per la tomografia di sistemi a 2 qubit
- Ricostruzione rapida e accurata delle matrici di densità a partire da frequenze di misura

Risultati Chiave

- Fidelity media di 0.9989 sul Test Set
- Fidelity media di 0.9950 anche in regimi critici con soli 64 *shots* per base
- Il modello preserva correttamente il grado di purezza degli stati originali

Grazie per l'attenzione!